單元 2-3 查理與給呂薩克定律 · 課堂教學講義學習單

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿　得分：＿＿＿＿

一、概念奠基：查理與給呂薩克定律內涵及微觀模型　觀念深究 · Slidepage 1 ~ 5

Slide 1　查理定律 (Charles's Law) 核心內涵與定壓加熱模型

(1) 歷史發現與定律陳述：1787 年法國物理學家**查理 (Jacques Charles)** 透過實驗發現：在**壓力固定 (P 為定值)** 且**氣體莫耳數固定 (n 為定值)** 的條件下，定量氣體所呈現之**體積 (V) 與其絕對溫度 (T) 成正比**！

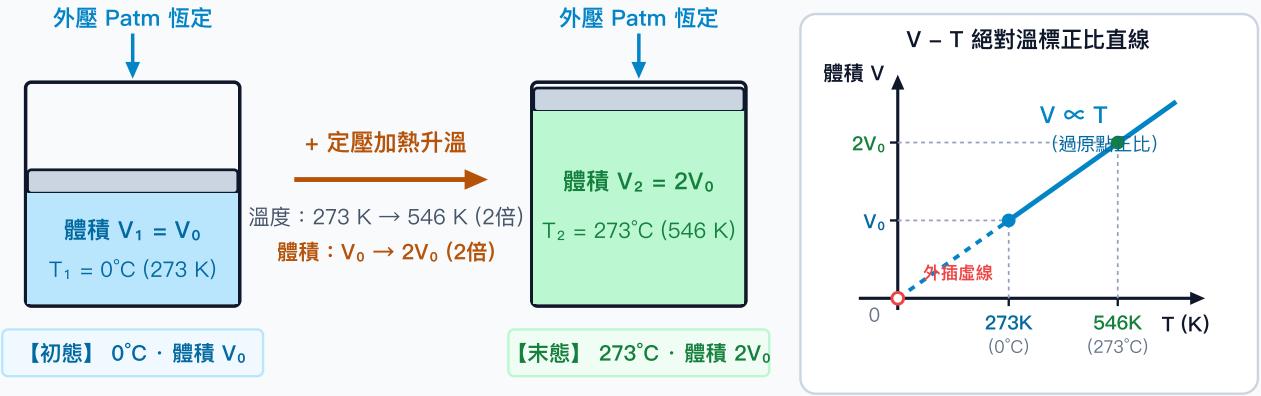
(2) 核心運算方程式與攝氏溫標公式：

$$V \propto T \iff \frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2} \quad (P, n \text{ 為定值})$$

以 0°C 時氣體體積 V_0 為基準，在攝氏溫標 t 下：

$$V_t = V_0\left(1 + \frac{t}{273.15}\right) = V_0 + \frac{V_0}{273.15} \cdot t$$

(3) 微觀物理意義與膨脹係數：溫度每升降 1°C，氣體體積改變量恆為 0°C 時體積 V_0 的 $\frac{1}{273.15}$。定壓加熱時，氣體分子運動速率加快，為維持內外壓力平衡，活塞向外推移使空間增大，氣體體積等比例膨脹。



定壓定量下查理定律動態模型：絕對溫度由 273 K 升至 546 K（增為 2 倍），體積亦由 V_0 膨脹至 $2V_0$

隨堂觀念自我檢核（Slidepage 1 · 查理定律定義）

請依據課堂理解填入適當字句或數值

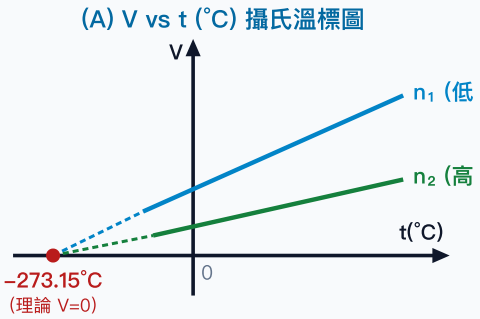
1. 查理定律成立的雙重必備先決條件為：系統必須保持在 _____ 恆定以及 _____ 恆定。
2. 在定壓定量條件下，氣體在攝氏溫標每升降 $1^\circ\mathrm{C}$，其體積改變量恆為 $0^\circ\mathrm{C}$ 時體積 V_0 的 _____。
3. 定量氣體由初態 (V_1, T_1) 等壓變化至末態 (V_2, T_2)，其核心聯立運算關係式為：_____。

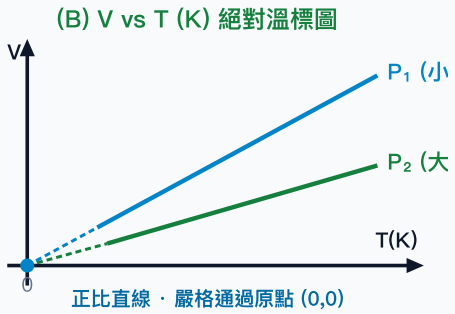
Slide 2 查理定律兩大函數圖形特徵與等壓線斜率判讀

(1) (A) V 對攝氏溫度 $t(^\circ\mathrm{C})$ 圖形：為一條**不過原點之傾斜直線**。此直線向左延長，橫軸負向截距必精準相交於 $-273.15^\circ\mathrm{C}$（外插理論體積為零處）。低溫真實氣體會凝結液化，故低溫區以虛線外插表示。

(2) (B) V 對絕對溫度 $T(\mathrm{K})$ 圖形：為一條**通過坐標原點 $(0,0)$ 之正比直線**。由 $V = \left(\frac{nR}{P}\right)T$，直線之斜率為 $k = \frac{nR}{P}$。

(3) 等壓線斜率比較法則：在莫耳數 n 相同時，**外壓 P 愈大，直線斜率愈小（愈平緩）**；外壓 P 愈小，直線斜率愈陡峭（$k \propto \frac{1}{P}$）。若壓力 P 固定，則氣體莫耳數 n 愈多，斜率愈陡。





查理定律雙函數圖比較：$V-t$ 圖外插共點交於 $-273.15^\circ\mathrm{C}$；$V-T$ 圖為過原點正比直線，等壓線斜率 $k = \frac{nR}{P}$

隨堂觀念自我檢核（Slidepage 2 · 圖形特徵確認）

請依據課堂理解填入適當字句或符號

1. 在氣體之體積對攝氏溫度圖（$V-t$ 圖）中，不同壓力之各等壓線向低溫外插時，必共同交會於橫軸上的座標點為：_____。
2. 在體積對絕對溫度圖（$V-T$ 圖）中，直線斜率之物理意義為 $k = \frac{nR}{P}$。若外壓大小關係為 $P_A > P_B$，則對應之直線斜率大小關係為 k_A _____ k_B。
3. 真實氣體在接近絕對零度時會發生 _____ 現象，因此在圖形低溫區必須以 _____ 外插延伸。

Slide 3 **絕對零度科學由來、常用溫標換算與給呂薩克定律**

(1) 絕對零度 (Absolute Zero) 之微觀意涵：在理論極限低溫 $-273.15^\circ\mathrm{C}$ $(0\ \mathrm{K})$ 下，氣體分子完全停止熱運動，其平均移動動能降至最低極限（理想氣體分子動能為零，氣體理論體積亦縮減為零）。

(2) 絕對溫標與攝氏溫標換算：

$$T(\mathrm{K}) = t(^\circ\mathrm{C}) + 273.15 \quad (\text{計算時常取 } 273)$$

重要觀念：絕對溫標與攝氏溫標之刻度間隔完全相等，故溫度變化量恆有 $\Delta T(\mathrm{K}) = \Delta t(^\circ\mathrm{C})$！

(3) 給呂薩克定律 (Gay-Lussac's Law)：在**體積固定 (V 為定值) 且氣體莫耳數固定 (n 為定值)** 之密閉容器中，氣體之壓力與其絕對溫度成正比：

$$P \propto T \iff \frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2} \quad (V, n \text{ 為定值})$$

物理狀態	攝氏溫度 (t)	絕對溫度 (T)	考試速算重要性
絕對零度 (理論最低溫)	$-273.15^\circ\mathrm{C}$	$0\ \mathrm{K}$	氣體體積外推為零處
冰點 (標準冰水混合物)	$0^\circ\mathrm{C}$	$273\ \mathrm{K}$	標準狀態 STP 基準溫
室溫 (常溫常壓)	$27^\circ\mathrm{C}$	$300\ \mathrm{K}$	最常見題目倍數數值
沸點 (水之正常沸點)	$100^\circ\mathrm{C}$	$373\ \mathrm{K}$	氣體加熱運算對照

隨堂觀念自我檢核（Slidepage 3 · 絕對零度與溫標） 請依據課堂理解填入適當字句或公式

1. 從分子動力論微觀角度而言，當系統達到絕對零度時，氣體分子的平均移動動能將降為 _____。
2. 若某反應物受熱使溫度升高了 $25^\circ\mathrm{C}$，則其絕對溫度上升了 _____ K。
3. 在密閉鋼瓶中裝有定量氣體，若溫度由 $27^\circ\mathrm{C}$ 加熱升至 $127^\circ\mathrm{C}$，則瓶內氣體壓力將變為原本壓力的 _____ 倍。

Slide 4 **氣體實驗定律之綜合聯立方程式與分子平均動能**

(1) 綜合氣體定律 (Combined Gas Law)：將波以耳定律 ($PV = k_1$)、查理定律 ($V/T = k_2$) 與給呂薩克定律 ($P/T = k_3$) 聯立，在**定量 (n 固定)** 條件下恆滿足：

$$\frac{PV}{T} = \text{定值} \iff \frac{P_1V_1}{T_1} = \frac{P_2V_2}{T_2}$$

(2) 氣體分子平均動能核心定律：氣體分子的**平均移動動能 ($\overline{E_k}$)** 嚴格**只與絕對溫度 (T) 成正比**，而與氣體之種類（分子量大小）、壓力及體積完全無關：

$$\overline{E_k} = \frac{3}{2}k_BT \propto T \quad (\text{同溫下所有氣體平均動能完全相同})$$

實驗定律	固定物理量	變動關係	數學方程式
波以耳定律	定溫、定量 (T, n)	壓力與體積成反比	$P_1V_1 = P_2V_2$
查理定律	定壓、定量 (P, n)	體積與絕對溫度成正比	$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$
給呂薩克定律	定容、定量 (V, n)	壓力與絕對溫度成正比	$\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$
三定律綜合	僅定量 (n)	P, V, T 三者同時連動	$\frac{P_1V_1}{T_1} = \frac{P_2V_2}{T_2}$

隨堂觀念自我檢核（Slidepage 4 · 結合定律與動能） 請依據課堂理解填入適當字句或符號

1. 在同溫 25°C 下，氫氣 (H_2) 分子與二氧化碳 (CO_2) 分子的平均移動動能比值為 _____；但平均運動速率較快者為 _____ 分子。
2. 某定量氣體在壓力加倍的同時，絕對溫度亦升高為原本的 3 倍，則其體積將變為原本體積的 _____ 倍。

Slide 5 **定壓體積膨脹率 vs 開口容器氣體逸出率極速辨析**

(1) 定壓容器 · 體積膨脹率 (Expansion Rate)：定量氣體在可動活塞定壓容器中受熱膨脹，以**初體積** V_1（**初溫** T_1）為基準：

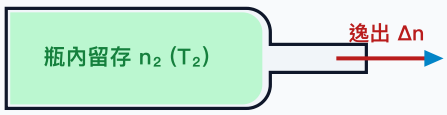
$$\text{體積膨脹率} = \frac{\Delta V}{V_1} = \frac{V_2 - V_1}{V_1} = \frac{\mathbf{\Delta T}}{\mathbf{T_1}} = \frac{T_2 - T_1}{T_1}$$

(2) 開口容器 · 氣體逸出率 (Fraction Expelled)：開口剛性瓶（容積 V 固定、外壓 P 恆定）加熱時氣體溢出，留存莫耳數 $n \propto \frac{1}{T}$，逸出氣體佔原有分子之比例以**初莫耳數** n_1（**末溫** T_2）呈現：

$$\text{氣體逸出率} = \frac{\Delta n}{n_1} = \frac{n_1 - n_2}{n_1} = 1 - \frac{T_1}{T_2} = \frac{\mathbf{\Delta T}}{\mathbf{T_2}} = \frac{T_2 - T_1}{T_2}$$



定壓膨脹率 = ΔT / T₁ (分母為初溫)



氣體逸出率 = ΔT / T₂ (分母為末溫)

兩大加熱率考點對照：定壓體積膨脹率分母為初溫 T_1；開口容器逸出率分母為末溫 T_2

隨堂觀念自我檢核（Slidepage 5 · 膨脹率與逸出率）

請依據課堂理解填入適當字句或公式

1. 將某密閉氣體由 27°C (300 K) 加熱至 127°C (400 K)，若維持壓力恆定，則該氣體的體積膨脹率為 _____。
2. 一開口剛性玻璃瓶在 27°C 下盛滿空氣，若加熱至 127°C，則逸出瓶外的空氣分子數佔原有分子的比例為 _____。

二、經典範例深究：解題思維與題意向量解析

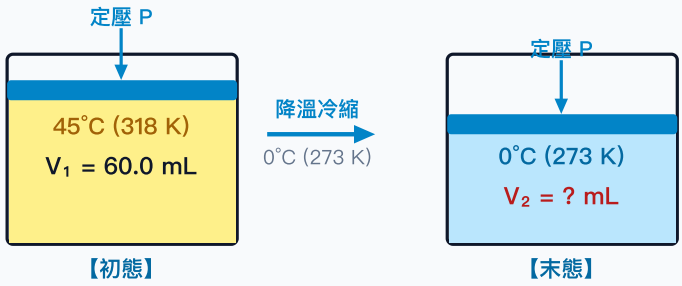
經典題型 · Slidepage 6 ~ 10

經典範例 1　氣體降溫後之體積計算

對應 Slidepage 6 · 查理定律基礎應用

【題目說明】：

某氣體在 $45^\circ\mathrm{C}$ 時，體積為 $60.0\ \mathrm{mL}$。若壓力保持不變，當溫度降為 $0^\circ\mathrm{C}$ 時，氣體的體積變為若干 mL？



解題思考與計算過程：

核心觀念：定壓定量查理定律 $\dfrac{V_1}{T_1} = \dfrac{V_2}{T_2}$，溫度務必代入絕對溫標 K

經典範例 2 **絕對零度之符號推導**

對應 Slidepage 7 · 定容直線斜率外插

【題目說明】：

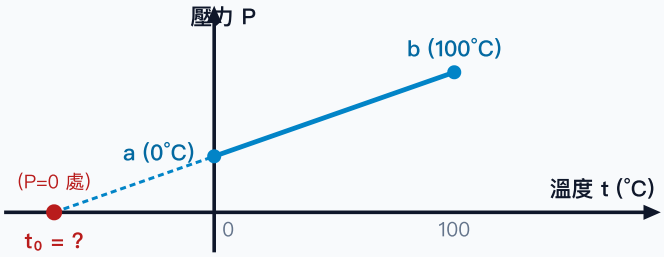
容積一定的容器中，放入定量的氣體，在 $0^\circ\mathrm{C}$ 及 $100^\circ\mathrm{C}$ 時的壓力分別為 a atm 及 b atm，則絕對零度的攝氏度數為下列何者？

(A) $\dfrac{100b}{a-b}$

(B) $\dfrac{-100a}{b-a}$

(C) $\dfrac{100a}{b-a}$

(D) $\dfrac{b-a}{100a}$



解題思考與計算過程：

核心觀念：利用直線斜率恆定 斜率 $= \dfrac{b-a}{100-0} = \dfrac{a-0}{0-t_0}$，**求解** t_0

經典範例 3 **連通活塞容器熱膨脹平衡**

【題目說明】：

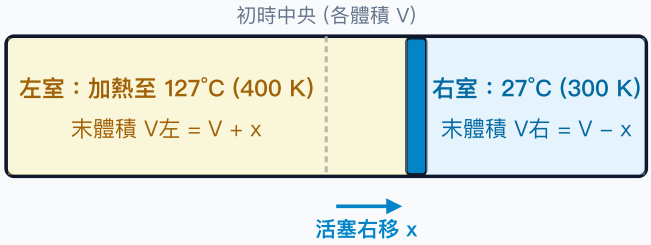
一容器內裝理想氣體，以一能自由滑動之活塞隔成左右二室，在 $27^\circ\mathrm{C}$ 平衡時左右二室之體積均為 V。今將左室加熱至 $127^\circ\mathrm{C}$，右室保持原來溫度，則平衡時左室氣體之體積增加了多少？

(A) $\frac{1}{3}V$

(B) $\frac{1}{4}V$

(C) $\frac{1}{5}V$

(D) $\frac{1}{7}V$



解題思考與計算過程：

核心觀念：滑動活塞平衡時左右壓力必相等 $P_{左} = P_{右}$，由查理定律

$$\frac{V+x}{400} = \frac{V-x}{300}$$

求解 x

經典範例 4 **氣體狀態變化圖形判讀** 對應 Slidepage 9 · P-V 狀態網格與溫度推導

【題目說明】：

在 $150\ \mathrm{K}$、$1\ \mathrm{atm}$ 下取 $1\ \mathrm{m}^3$ 之 O_2（對應圖中 A 點），若氣體在壓力、體積、溫度變化下，得知如圖之各點狀態，試問下列敘述何者正確？（應選 4 項）

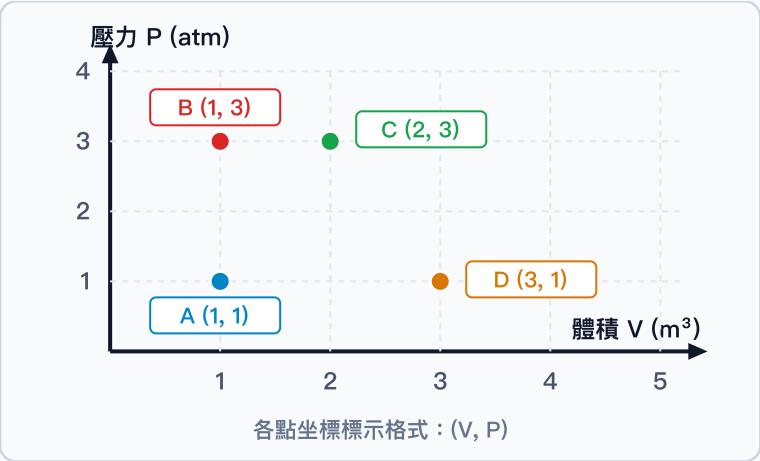
(A) A 變為 B 之變化因素為溫度

(B) C 之溫度為 $450\ \mathrm{K}$

(C) C 到 B 之變化因素為溫度

(D) D 之溫度為 $450\ \mathrm{K}$

(E) 定容下將 A 點加熱至 B，再經冷卻或等溫壓縮可變為 C



各點坐標標示格式：(V, P)

解題思考與計算過程：

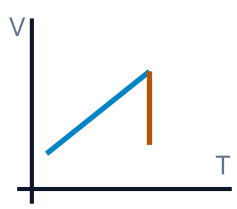
核心觀念：定量氣體 $\dfrac{PV}{T} = \text{定值} \implies T \propto PV$；$T_A = 150\ \mathrm{K}$，**代入各點** $P \times V$ **即可求得各點絕對溫度**

經典範例 5 **氣體兩階段變化路徑圖判讀**

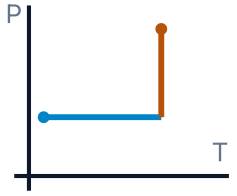
對應 Slidepage 10 · 先定壓升溫、後定溫壓縮

【題目說明】：

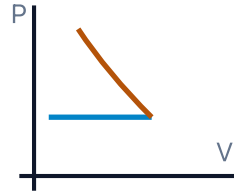
定量的理想氣體先在**定壓**下升高溫度，然後在**定溫**下緩慢壓縮體積，則下列各圖形中何者符合該氣體之連續變化行為？（T 表絕對溫度）



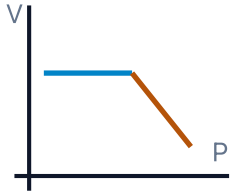
(A) V - T



(B) P - T



(C) P - V



(D) V - P

解題思考與計算過程：

核心觀念：在 $P-T$ 圖中，定壓升溫為「水平向右線段」，隨後定溫壓縮體積縮小導致壓力升高，呈現「垂直向上線段」

三、單元檢核練習題

精選 10 題 · 純題幹自我演練

題庫 1 · 綜合氣體定律

單選題

1. 體積 $1000\ \text{mL}$ 之理想氣體，壓力增為原本的 2 倍時，溫度自 -86°C 升高至 101°C。則其最終體積約等於多少毫升？

(A) 50 毫升　　**(B)** 500 毫升

(C) 1000 毫升　　**(D)** 4000 毫升

作答：

題庫 2 · 體積膨脹百分率

單選題

2. 一密閉容器中盛有 $2\ \text{atm}$ 的氬氣 (Ar)，在定壓下使溫度升高。下列何項溫度變化區間中，氬氣所增加的體積百分率最大？

(A) 0°C ~ 1°C　　**(B)** 100°C ~ 101°C

(C) 100 K ~ 101 K　　**(D)** 200 K ~ 201 K

作答：

題庫 3 · 綜合氣體倍數　　單選題

3. 一定量氧氣，在 $1\ \text{atm}$ 下由 20°C 加熱至 100°C，而後在 100°C 下使壓力降低至 $0.1\ \text{atm}$。則此時氧氣的體積約為原本氧氣體積的若干倍？

(A) 0.8 倍　　**(B)** 4.2 倍

(C) 8.2 倍　　**(D)** 12.7 倍

作答：

題庫 4 · 絕對零度外推公式　　單選題

4. 某定量氣體在 $t_1^\circ\text{C}$ 和 $t_2^\circ\text{C}$ 時（$t_2 > t_1$）的 PV 值分別為 $a\ (\text{atm}\cdot\text{L})$ 和 $b\ (\text{atm}\cdot\text{L})$。則絕對零度的攝氏度數應為下列何者？

(A) $\dfrac{a-b}{t_1-t_2}$　　**(B)** $\dfrac{b-a}{t_1-t_2}$

(C) $\dfrac{at_2-bt_1}{b-a}$　　**(D)** $\dfrac{at_2-bt_1}{a-b}$

作答：

題庫 5 · 開口容器逸出率　　單選題

5. 一開口玻璃瓶在 $1.5\ \text{atm}$ 大氣中由 18°C 加熱至 115°C，若玻璃瓶之熱膨脹可忽略不計，則可將原本氣體分子的多少部分排出瓶外？

(A) 1 / 4　　**(B)** 1 / 5

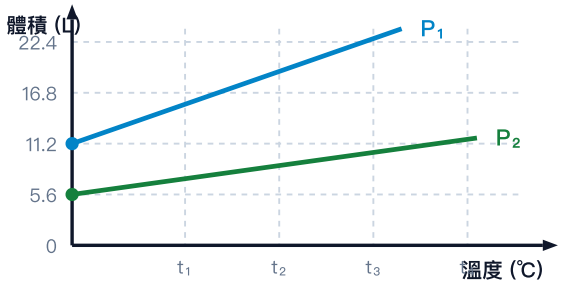
(C) 18 / 155　　**(D)** 7 / 115

作答：

題庫 6 · 體積-溫度圖判讀求壓

單選題

6. 某定量理想氣體於 P_1 及 P_2 atm 下，分別測量其體積與溫度之關係如圖所示。已知 $P_1 = 2.50$ atm，則 P_2 應為若干 atm？



(A) 1.25 atm

(B) 2.00 atm

(C) 3.75 atm

(D) 4.00 atm

(E) 5.00 atm

作答：

題庫 7 · 歷程 V-P 圖形判讀

單選題

7. 一定量氧氣，在 1 atm 下由 20°C 加熱至 100°C，而後在 100°C 下使壓力降低，而量其體積變化。試問該變化歷程在體積 (V) 對壓力 (P) 關係圖中，應符合下列何項圖形？



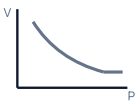
(A)



(B)



(C)



(D)

(A) 圖形 (A)

(B) 圖形 (B)

(C) 圖形 (C)

(D) 圖形 (D)

作答：

題庫 8 · 熱氣球浮力應用

單選題

8. 平地大氣壓力為 1 atm、外界氣溫 27°C，外界冷空氣密度為 $1.20\ \text{kg/m}^3$。某熱氣球容積為 $2000\ \text{m}^3$（體積固定），加熱內部空氣至 127°C（球內外壓力平衡）。若不計球皮與吊籃本身之質量，則加熱後熱氣球獲得的向上淨升力約為若干公斤重（kgw）？

(A) 300 kgw

(B) 600 kgw

(C) 800 kgw

(D) 1200 kgw

作答：

題庫 9 · 定容氣體溫度計　　單選題

9. 利用定容氣體溫度計測定溫度時，在冰點 $0^\circ\mathrm{C}$ 時測得封閉端氣體壓力為 $76.0\ \mathrm{cmHg}$。當將感溫泡浸入某未知液體中且維持氣體體積固定時，測得壓力升高為 $90.0\ \mathrm{cmHg}$。則該未知液體的溫度約為若干攝氏度（°C）？

(A) 42.5°C　　**(B)** 50.2°C

(C) 68.3°C　　**(D)** 75.0°C

作答：

題庫 10 · 等壓線斜率與壓力　　單選題

10. 定量之理想氣體分別在三種不同外壓 P_A、P_B、P_C 下進行查理定律實驗，所得體積 V 對攝氏溫度 t 的關係直線中，直線斜率大小關係為 $k_A > k_B > k_C$。則此三種壓力大小關係為何？

(A) $P_A > P_B > P_C$　　**(B)** $P_C > P_B > P_A$

(C) $P_B > P_A > P_C$　　**(D)** $P_A = P_B = P_C$

作答：

四、課堂筆記與錯題訂正演算專區

自主學習